

Лабораторная работа № 6. Статическая маршрутизация VLAN

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- ▶ Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

Топология сети

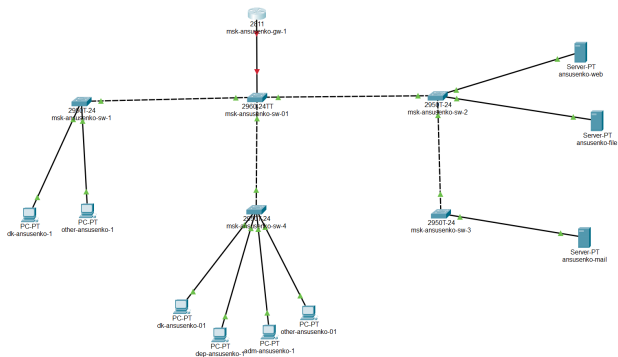


Рис.: Обновлённая топология сети.

Первоначальная настройка маршрутизатора

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-ansusenko-gw-1
msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain-name ansusenko.rudn.edu
msk-ansusenko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-ansusenko-gw-1.ansusenko.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:18.601: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:18.604: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#
```

Рис.: Первоначальная настройка маршрутизатора.

Настройка виртуальных интерфейсов на маршрутизаторе

```
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#interface f0/0.2
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description management
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description servers
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#description dk
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up
```

Настройка trunk-портов

```
msk-ansusenko-sw-01>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-01(config)#interface fastEthernet 0/24
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan
all
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#end
msk-ansusenko-sw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис.: Настройка trunk-портов.

Проверка настроек маршрутизатора

```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

User Access Verification
Password:

msk-ansusenko-gw-1>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset  up          up
FastEthernet0/0.2 10.128.1.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.3 10.128.0.1      YES manual up          up
FastEthernet0/0.101 10.128.3.1     YES manual up          up
FastEthernet0/0.102 10.128.4.1     YES manual up          up
FastEthernet0/0.103 10.128.5.1     YES manual up          up
FastEthernet0/0.104 10.128.6.1     YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down

msk-ansusenko-gw-1>show vlan
VLAN Name                Status Ports
-----
1    default                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default         active
1005 trnet-default          active

VLAN Type SAID      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdMode Trans1 Trans2
-----
1    enet 100001 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - ibm - 0 0

VLAN Type SAID      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

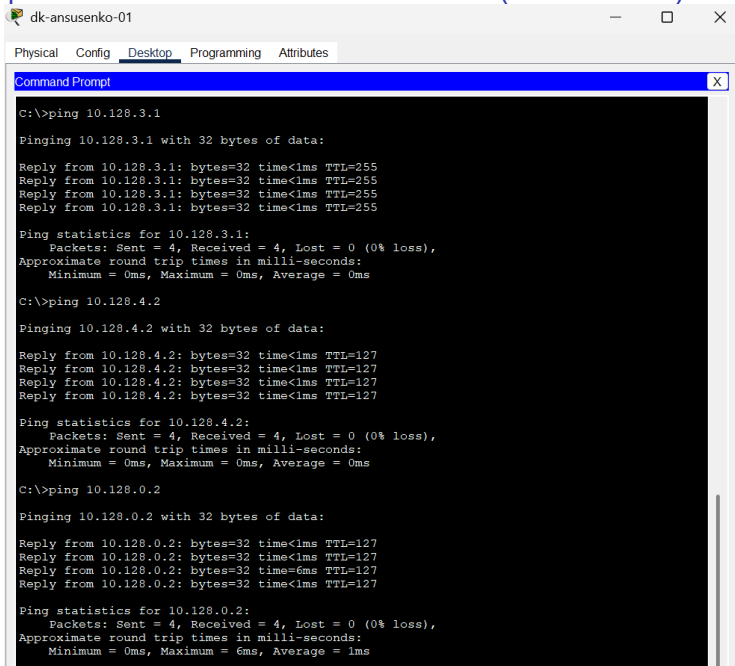
msk-ansusenko-gw-1>show interfaces trunk
msk-ansusenko-gw-1>
```

Рис.: Проверка заданных настроек.

Результаты проверки

- ▶ Физический интерфейс FastEthernet0/0: up/up
- ▶ Все суб-интерфейсы (VLAN 2,3,101,102,103,104) в состоянии up/up с правильными IP-адресами
- ▶ Команда `show vlan` на маршрутизаторе показывает только стандартные VLAN, что является нормой
- ▶ Команда `show interfaces trunk` не показывает информацию на маршрутизаторе

Проверка связи ПК dk-ansusenko-01 (VLAN 101)



The screenshot shows a Windows desktop environment. At the top, there is a taskbar with a single icon labeled 'dk-ansusenko-01'. Below the taskbar is a menu bar with four tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is currently selected), and 'Programming'. Below the menu bar is a 'Command Prompt' window. The window has a title bar with the text 'Command Prompt' and a close button. The main area of the window is black with white text, displaying the output of several ping commands. The commands and their results are as follows:

```
C:\>ping 10.128.3.1

Pinging 10.128.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

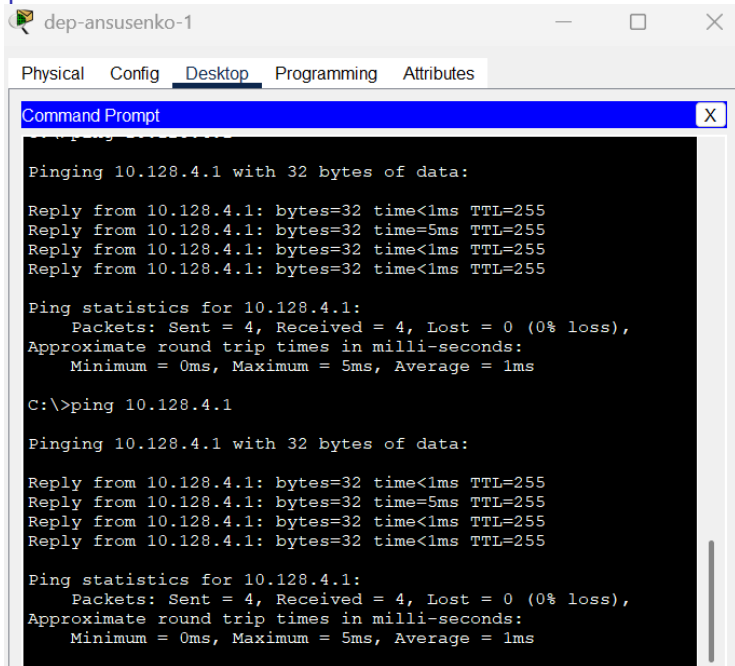
Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

In the bottom right corner of the desktop, there are three icons: a network status icon, a volume icon, and a power icon.

Результаты проверки VLAN 101

- ▶ **Пинг шлюза (10.128.3.1):** успешно (TTL=255) - связь в пределах VLAN работает
- ▶ **Пинг ПК из VLAN 102 (10.128.4.2):** успешно (TTL=127) - межVLAN маршрутизация работает
- ▶ **Пинг сервера (10.128.0.2):** успешно (TTL=127) - доступ к серверной ферме работает

Проверка связи ПК из VLAN 102



The screenshot shows a Windows desktop with a taskbar at the bottom. The active window is titled "dep-ansusenko-1" and has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is selected, and a "Command Prompt" window is open. The Command Prompt displays the results of a ping command to 10.128.4.1, showing successful connectivity with 0% loss.

```
C:\>ping 10.128.4.1

Pinging 10.128.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

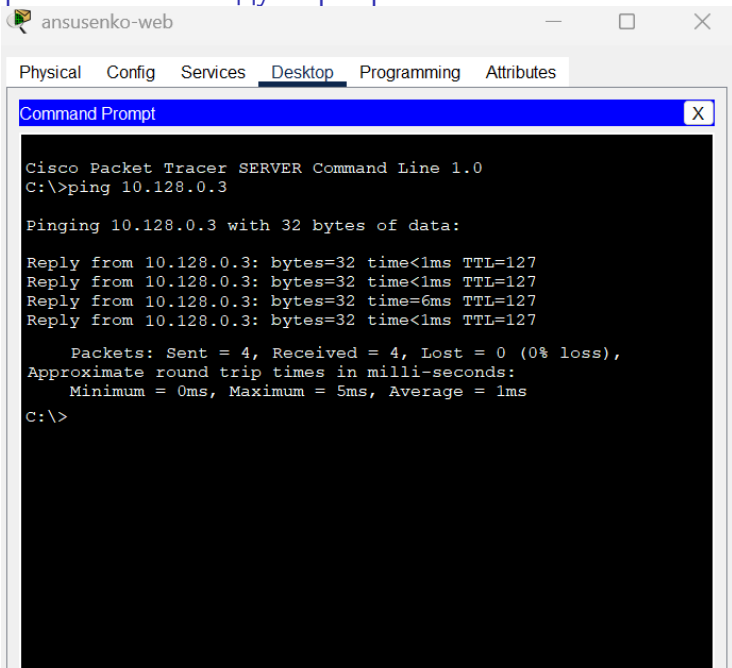
C:\>ping 10.128.4.1

Pinging 10.128.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Проверка связи между серверами



Режим симуляции в Packet Tracer

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	dk-ansusenko-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.002	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	0.004	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.005	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.006	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	ICMP
	0.007	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.008	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.009	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	0.010	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	0.011	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	0.012	msk-ansusenko-sw-4	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.016	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.017	dk-ansusenko-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	1.018	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	1.019	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	ICMP
	1.020	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	ICMP
	1.021	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	ICMP
	1.022	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	ICMP

Рис.: Просмотр пакетов после завершения симуляции.

Таблица распределения IP-адресов

Устройство	VLAN	IP-адрес	Назначение
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.0.1	Шлюз серверной фермы
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.1.1	Шлюз управления
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.3.1	Шлюз ДК
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.4.1	Шлюз кафедр
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.5.1	Шлюз администрации
msk-ansusenko-gw-1	-	10.128.6.1	Шлюз других пользователей
ansusenko-web	3	10.128.0.2	Web-сервер
ansusenko-file	3	10.128.0.3	Файловый сервер
ansusenko-mail	3	10.128.0.4	Почтовый сервер
dk-ansusenko-01	101	10.128.3.2	ПК пользователя (ДК)
dep-ansusenko-1	102	10.128.4.2	ПК пользователя (кафедра)
adm-ansusenko-1	103	10.128.5.2	ПК пользователя (администрация)
other-ansusenko-1	104	10.128.6.2	ПК пользователя (другие)

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q

- ▶ Открытый стандарт для создания виртуальных локальных сетей (VLAN)
- ▶ Определяет механизм тегирования (маркировки) Ethernet-кадров
- ▶ Позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу (trunk)
- ▶ Обеспечивает изоляцию трафика на канальном уровне модели OSI
- ▶ Поддерживается оборудованием разных производителей

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q

- ▶ Вставляет 4-байтовый тег между MAC-адресом источника и полем Type/Length
- ▶ **TPID (Tag Protocol ID - 2 байта):** значение 0x8100, указывает на наличие тега VLAN

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы мы построили статическую маршрутизацию VLAN.